Отчет по лабораторной работе №7

Операционные системы

Головко Екатерина Андреевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

4.1 Задание №1 9
4.2 Задание №2 13
4.3 Задание №3 13
4.4 Задание №4 14
4.5 Задание №5 15

5 Выводы **17**

Список иллюстраций

4.1 Создание, просмотр и редактирование файла 9
4.2 Просмотр файла постранично 10
4.3 команда head 10
4.4 команда tail 10
4.5 Копирование файла с другим именем 11
4.6 Создание каталога, копирование файла в незадействованный каталог 11
4.7 Копирование файла 11
4.8 Создание и копирование каталога 11
4.9 Копирование каталога 12
4.10 Изменение названия файла 12
4.11 Перемещение файла 12
4.12 Перемещение и ереименование каталога 13
4.13 Работа с файлами и каталогами 13
4.14 Работа с правами доступа 14
4.15 Просмотр содержимого файла 14
4.16 Копирование файла 14
4.17 Создание каталога и перемещение файла 14
4.18 Создание, копирование и переименовывание каталога 15
4.19 Лишение владельца прав и возвращение их 15
4.20 Лишение владельца прав и возвращение их 15
4.21 Команда mount 16
4.22 Команда fsck 16
4.23 Команда mkfs 16
4.24 команда kill 16

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрести практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использовани диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполнить все примеры, приведенные в первой части описания лабораторной работы
2. Выполнить действия, указанные в пункте 2 последовательности выполнения
3. Определить опции команды chmod
4. Проделать упражнения из пункта 4 последовательности выполнения
5. Прочитать man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко охарактеризовать их

3 Теоретическое введение

Для создания текстового файла можно использовать команду touch. Формат команды:

```
touch имя-файла
```

Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду cat. Формат команды:

```
cat имя-файла
```

Для просмотра файлов постранично удобнее использовать команду less. Формат команды:

```
less имя-файла
```

Команда head выводит по умолчанию первые 10 строк файла. Формат команды:

```
head [-n] имя-файла,
```

Команда tail выводит умолчанию 10 последних строк файла. Формат команды:

```
tail [-n] имя-файла
```

Команда cp используется для копирования файлов и каталогов. Формат команды:

```
cp [-опции] исходный_файл целевой_файл
```

Опция i в команде cp выведет на экран запрос подтверждения о перезаписи файла. Для рекурсивного копирования каталогов, содержащих файлы, используется команда cp с опцией r.

Команды mv и mvdir предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды mv:

```
mv [-опции] старый_файл новый_файл
```

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание №1

Создаю файл, просматриваю его, убеждаюсь в том, что он пуст, редактирую его и еще раз просматриваю (рис. 4.1).

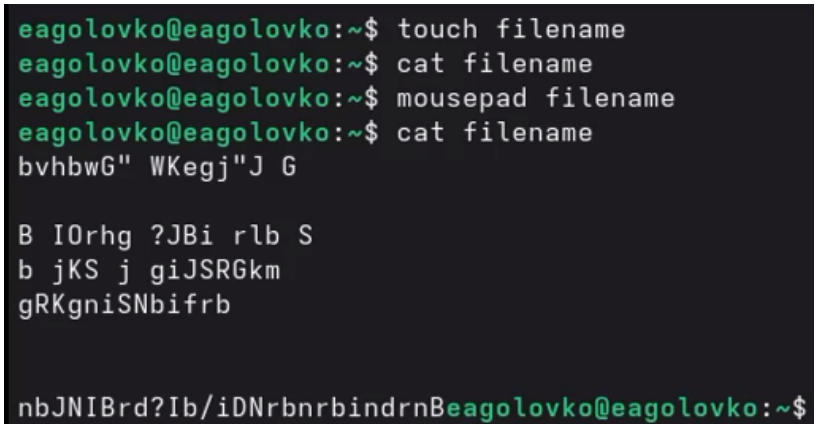

Рисунок 4.1: Создание, просмотр и редактирование файла

Просматриваю постранично с помощью команды less (рис. 4.2).

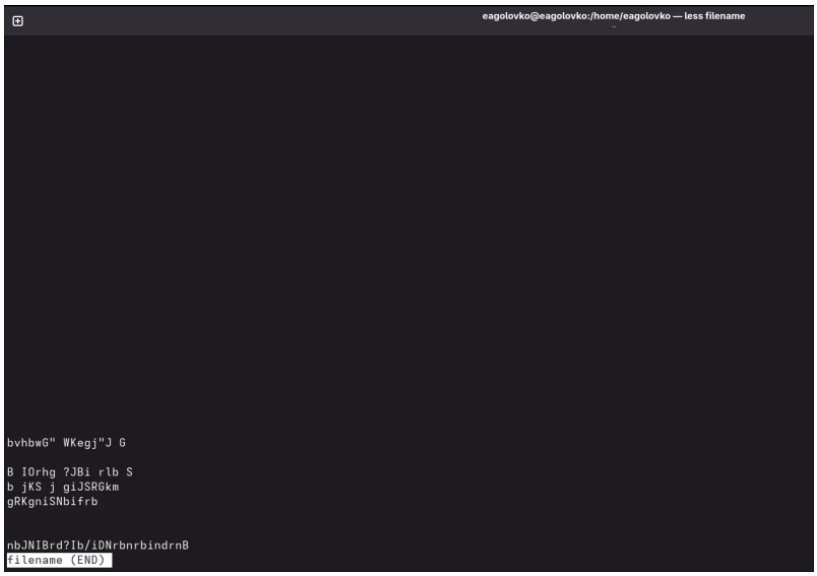

Рисунок 4.2: Просмотр файла постранично

Вывожу первые 10 строк файла(рис. 4.3).

Рисунок 4.3: команда head

Вывожу последние 10 строк с помощью команды tail (рис. 4.4).

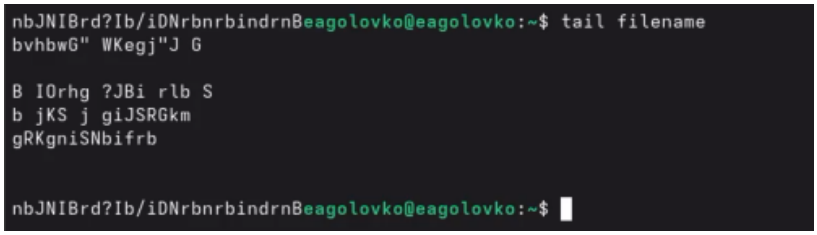

Рисунок 4.4: команда tail

Создаю файл, копирую его два раза, но сразными именами и вывожу список файлов для того, чтобы убедиться в корректности выполнения команд (рис. 4.5).

```
eagolovko@eagolovko:~$ touch abc1
eagolovko@eagolovko:~$ cp abc1 april
eagolovko@eagolovko:~$ cp abc1 may
eagolovko@eagolovko:~$ ls
 abc1    Documents   git-extended   may
 april   Downloads   gitflow-avh    node_modules
 bin     filename    LICENSE        opt
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.5: Копирование файла с другим именем

Создаю каталог, копирую в него файлы, убеждаюсь в правильности выполнения команд (рис. 4.6).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir monthly
eagolovko@eagolovko:~$ cp april may monthly
eagolovko@eagolovko:~$ ls monthly
april  may
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.6: Создание каталога, копирование файла в незадействованный каталог

Копирую файл из незадействованного каталога в незадействованный каталог с другим названием(рис. 4.7).

```
eagolovko@eagolovko:~$ cp monthly/may monthly/june
eagolovko@eagolovko:~$ ls monthly
april  june  may
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.7: Копирование файла

Создаю каталог, копирую другой каталог в только что созданный, убеждаюсь в корректности выполнения команд (рис. 4.8).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir monthly.00
eagolovko@eagolovko:~$ cp -r monthly monthly.00
eagolovko@eagolovko:~$ ls monthly.00
monthly
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.8: Создание и копирование каталога

Снова копирую каталог в другой каталог(рис. 4.9).

```
eagolovko@eagolovko:~$ cp -r monthly.00 /tmp
eagolovko@eagolovko:~$ ls /tmp
monthly.00
systemd-private-d4bb491ae2cd4de5b1f15e533d655b72-abr
systemd-private-d4bb491ae2cd4de5b1f15e533d655b72-chr
systemd-private-d4bb491ae2cd4de5b1f15e533d655b72-col
systemd-private-d4bb491ae2cd4de5b1f15e533d655b72-dbu
systemd-private-d4bb491ae2cd4de5b1f15e533d655b72-fwu
systemd-private-d4bb491ae2cd4de5b1f15e533d655b72-geo
systemd-private-d4bb491ae2cd4de5b1f15e533d655b72-irq
systemd-private-d4bb491ae2cd4de5b1f15e533d655b72-low
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.9: Копирование каталога

Меняю название файла в текущем каталоге (рис. 4.10).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mv april july
eagolovko@eagolovko:~$ ls
 abc1        Downloads      gitflow-avh   may
 bin         filename       july          monthly
 Documents   git-extended   LICENSE       monthly.0
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.10: Изменение названия файла

Перемещаю файл в другой каталог (рис. 4.11).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mv july monthly.00
eagolovko@eagolovko:~$ ls monthly.00
july  monthly
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.11: Перемещение файла

Перемещаю каталог в другой каталог, переименовываю каталог, который не является текущим (рис. 4.12).

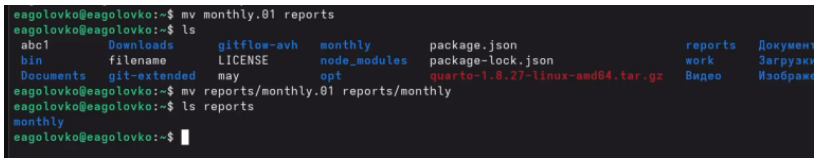

Рисунок 4.12: Перемещение и ереименование каталога

4.2 Задание №2

Копирую файл, создаю каталог, перемещаю скопированный файл в созданный каталог, переименовываю скопированный файл, создаю файл1, копирую его с другим названием. Создаю подкаталг в каталоге, копирую туда прежде созданные файлы. Создаю еще один каталог и перемещаю его в ранее созданный и переименовываю (рис. 4.13).

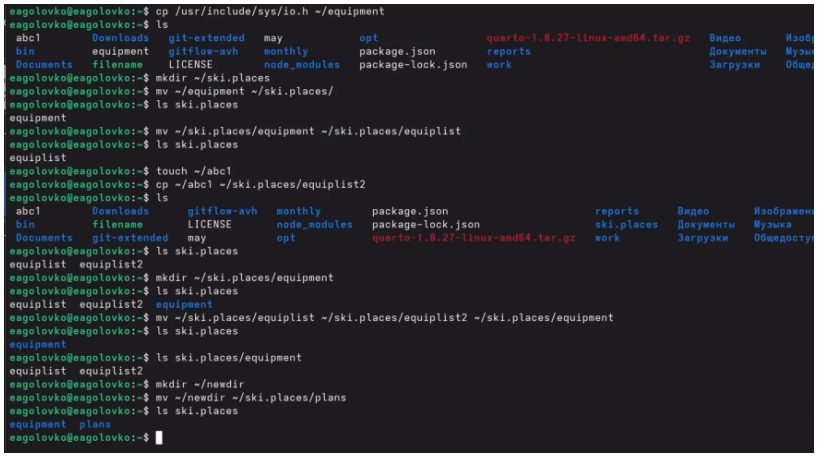

Рисунок 4.13: Работа с файлами и каталогами

4.3 Задание №3

Создаю необходимые файлы и даю им определенные права, используя восьмиричную систему для команды chmod (рис. 4.14).

```
eagolovko@eagolovko:~$ touch australia
eagolovko@eagolovko:~$ chmod 744 australia
eagolovko@eagolovko:~$ touch play
eagolovko@eagolovko:~$ chmod 711 play
eagolovko@eagolovko:~$ touch my_os
eagolovko@eagolovko:~$ chmod 544 my_os
eagolovko@eagolovko:~$ touch feathers
eagolovko@eagolovko:~$ chmod 664 feathers
```

Рисунок 4.14: Работа с правами доступа

4.4 Задание №4

Просматриваю содержимое файла /etc/passwd (рис. 4.15).

```
eagolovko@eagolovko:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:998:998:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:996:996:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
```

Рисунок 4.15: Просмотр содержимого файла

Копирую файл в другой файл (рис. 4.16).

```
eagolovko@eagolovko:~$ cp ~/feathers ~/file.old
```

Рисунок 4.16: Копирование файла

Создаю каталог, перемещаю туда файл, убеждаюсь в корректности выполнения команд (рис. 4.17).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir ~/play
eagolovko@eagolovko:~$ mv ~/file.old ~/play/
eagolovko@eagolovko:~$ ls ~/play
file.old
```

Рисунок 4.17: Создание каталога и перемещение файла

Создаю каталог, копирую в него другой каталог, проверяю. Затем перемещаю каталог в другой каталог и переименовываю его (рис. 4.18).

```
eagolovko@eagolovko:~$ mkdir ~/fun
eagolovko@eagolovko:~$ ls
 abc1        Downloads   git-extended   monthly        package.json
 australia   feathers    gitflow-avh    my_os          package-lock.json
 bin         filename    LICENSE        node_modules   play
 Documents   fun         may            opt            quarto-1.8.27-linux-amd64.tar.gz
eagolovko@eagolovko:~$ cp -r ~/play ~/fun
eagolovko@eagolovko:~$ ls ~/fun
play
eagolovko@eagolovko:~$ mv ~/fun ~/play/games
eagolovko@eagolovko:~$ ls
 abc1        Documents   filename       LICENSE   my_os          package.json        quar
 australia   Downloads   git-extended   may       node_modules   package-lock.json   repo
 bin         feathers    gitflow-avh    monthly   opt            play                ski
eagolovko@eagolovko:~$ ls play
file.old  games
eagolovko@eagolovko:~$ ls ~/play/games
play
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.18: Создание, копирование и переименовывание каталога

Лишаю владельца файла права на чтения, пытаюсь что-либо сделать с ним - выходит ошибка, возвращаю права и снова все работает (рис. 4.19).

```
eagolovko@eagolovko:~$ chmod u-r ~/feathers
eagolovko@eagolovko:~$ cat ~/feathers
cat: /home/eagolovko/feathers: Отказано в доступе
eagolovko@eagolovko:~$ cp ~/feathers ~/play/
cp: невозможно открыть '/home/eagolovko/feathers' для чтения: Отказано в доступе
eagolovko@eagolovko:~$ chmod u+r ~/feathers
eagolovko@eagolovko:~$ cat ~/feathers
eagolovko@eagolovko:~$
```

Рисунок 4.19: Лишение владельца прав и возвращение их

Лишаю владельца катлога права на выполнение, пытаюсь перейти в этот каталог, выходит ошибка, возвращаю права и снова все работает (рис. 4.20).

```
eagolovko@eagolovko:~$ chmod u-x ~/play
eagolovko@eagolovko:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/eagolovko/play: Отказано в доступе
eagolovko@eagolovko:~$ chmod u+x ~/play
eagolovko@eagolovko:~$ cd ~/play
eagolovko@eagolovko:~/play$ cd
```

Рисунок 4.20: Лишение владельца прав и возвращение их

4.5 Задание №5

Команда mount монтирует файловые системы (рис. 4.21).

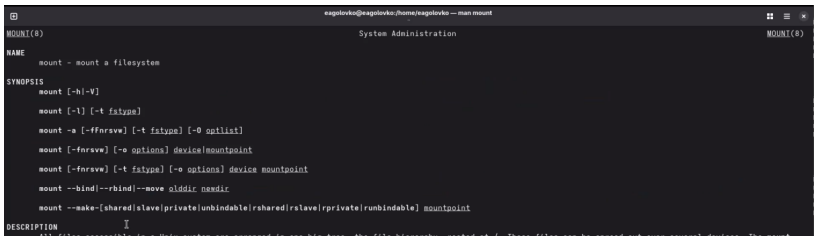

Рисунок 4.21: Команда mount

Команда fsck проверяет и восстановливает файловую систему (рис. 4.22).

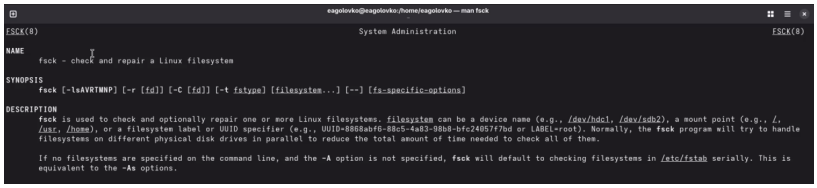

Рисунок 4.22: Команда fsck

Команда mkfs создает файловую систему (рис. 4.23).

Рисунок 4.23: Команда mkfs

команда kill завершает процессы (рис. 4.24).

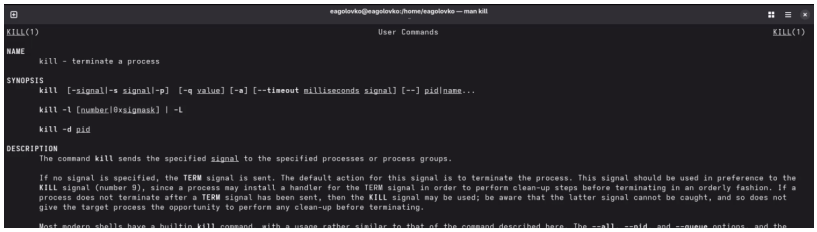

Рисунок 4.24: команда kill

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы ознакомилась с файловой системой Линукс, ее структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.